

Cultura do Tomate

Parametros agronomicos, nutricao, irrigacao, luminosidade, sistema hidroponico e sintese para Machine Learning — com fontes verificadas.

Criterio	Detalhe
Especie	Solanum lycopersicum
Familia	Solanaceae
Relevancia	Hortaliça mais importante do Brasil — R\$ 10 bi/ano no varejo (ABCSEM)
Principais estados	Goiás, Minas Gerais e São Paulo (> 60% da produção nacional — Vittia, 2025)
Mercado global	US\$ 207 bilhões (2024) — mercado em expansão contínua (Agrolink, 2024)
Sensibilidade	Alta — responde a todas as features do modelo
Compatibilidade IoT	Amplamente estudado com sensores em estufa e hidroponia
Datasets/pesquisas	Volume expressivo na literatura científica e pela Embrapa

O tomate e a hortaliça **mais importante do Brasil** tanto no âmbito econômico quanto no social, pelo seu grande volume de produção e geração de empregos. Rico em **vitamina C, licopeno, potássio e antioxidantes**, ele é também valioso nutricionalmente. A alta compatibilidade com sistemas hidroponicos torna suas decisões de manejo críticas e demonstráveis — justificando cada feature monitorada pelo AgroLab.

Fonte: IAGRO / ABCSEM / Yara Brasil

2. Ciclo de Plantio

Duracao e fases

O ciclo produtivo do tomate dura entre **90 e 100 dias do transplante** ate o inicio da colheita (110–120 dias da germinacao). A colheita se inicia quando **70–80% dos frutos** estao maduros; uma segunda colheita ocorre 10–15 dias depois.

Fonte: Embrapa Sistemas de Producao

Fase	Periodo Aproximado	Condicao Favoravel
Germinacao	5 – 10 dias	Temperatura 15–25°C em bandejas (Embrapa Hortalias)
Fase vegetativa (mudas)	20 – 30 dias	~4 folhas consolidadas, 15–20 cm (CicloVivo)
Florescimento	30 – 60 dias (pos-transplante)	Luminosidade adequada e irrigacao equilibrada (Yara Portugal)
Frutificacao	60 – 90 dias (pos-transplante)	Temperatura 21–28°C, alta demanda de K e agua (Embrapa)
Colheita	A partir do dia 90 (transplante)	Monitoramento continuo — 70–80% dos frutos maduros

No sistema hidroponico em estufa, e possivel cultivar tomate o ano inteiro com controle de temperatura, luminosidade artificial e solucao nutritiva. O ciclo pode ser reduzido com manejo preciso.

3. Parametros Ambientais — Features do Modelo

Abaixo estao os valores ideais de cada parametro monitorado pelo AgroLab, com as faixas de alerta que dispararao as acoes do modelo de ML.

3.1 Temperatura do Ar

A temperatura e o principal fator que regula as fases do ciclo do tomate. Extremos de calor ou frio inibem reacoes enzimaticas e a sintese de **licopeno** (pigmento da cor vermelha) — sendo a principal feature que aciona a acao **Proteger** no modelo.

Fonte: Agrolink 2024 / Embrapa Hortalias / BASF Agriculture

Fase / Situacao	Faixa (°C)	Acao Sugerida
Germinacao	15 – 25 °C	Normal
Desenvolvimento vegetativo	21 – 28 °C	Normal
Frutificacao ideal	21 – 24 °C	Normal
Noturna ideal	15 – 20 °C	Normal

Fase / Situacao	Faixa (°C)	Acao Sugerida
Calor excessivo	> 38 °C	Proteger (ventilacao)
Frio extremo / geada	< 10 °C	Proteger (cobertura)
Sintese de licopeno	10 – 34 °C	Faixa de coloracao ideal

3.2 Umidade do Solo e do Ar

O tomate e altamente sensivel tanto a falta quanto ao excesso de agua. A umidade do solo e a feature que aciona diretamente as acoes **Irigar** e **Reduzir Irrigacao** no modelo. Frutos rachados sao sinal classico de irrigacao irregular.

Fonte: Irrigaagro / Embrapa / Yara Brasil

Parametro	Faixa Ideal	Alerta Baixo	Alerta Alto
Umidade do solo	Levemente umido, drenado	Solo seco a 2 cm	Solo encharcado
Umidade relativa do ar	60 – 80%	< 50%	> 85%
UR hidroponico — diurno	~75%	< 60%	> 85%
UR hidroponico — noturno	~85%	< 70%	> 90%

No sistema hidroponico, a umidade do substrato e controlada pela frequencia de fertirrigacao — geralmente 4 a 17 vezes ao dia em NFT, dependendo da fase.

3.3 Luminosidade

A luminosidade e o combustivel da fotossintese e feature diferencial do AgroLab. O tomate e uma **planta de dia neutro** — produz bem em dias curtos e longos — mas a intensidade diaria minima e essencial para qualidade do fruto.

Fonte: Embrapa Hortalias / CPT / Yara Portugal

Parametro	Valor de Referencia
Minimo de luz solar diaria	≥ 6 horas de luz direta por dia
Fotoperíodo	Planta de dia neutro (produz em dias curtos e longos)
Baixa luminosidade	Frutos ocos, reducao de acucares e qualidade
Luminosidade adequada	Florescimento pleno; cor, sabor e acucar ideais
Intensidade solar muito alta	Risco de escaldadura, rachamento e perda de coloracao

4. Parametros de Solo — N, P, K e pH

4.1 pH do Solo / Solucao Nutritiva

O pH é o regulador central da disponibilidade de nutrientes. No sistema hidropônico, é monitorado diretamente na solução nutritiva. Fora da faixa ideal, mesmo um solo rico em NPK se torna ineficiente — justificando a ação **Corrigir pH** no modelo.

Fonte: Yara Brasil / Yara Portugal / Agrolink / Agrodok 17

Sistema	pH Ideal	Acido (alerta)	Alcalino (alerta)
Solo convencional	6,0 – 6,5	< 5,5	> 6,8
Hidropônico (substrato)	5,5 – 6,5	< 5,2	> 6,8
NFT / DWC	5,5 – 6,5	< 5,0	> 6,5

4.2 Macronutrientes — N, P, K

Os três macronutrientes primários são monitorados pelos sensores de solo do AgroLab. No sistema hidropônico, são fornecidos diretamente pela solução nutritiva (fertilização), tornando seu controle preciso essencial para produtividade e qualidade dos frutos.

Fonte: Embrapa Adubação e Nutrição / Yara Brasil / ICL / Hidrogood

Nutriente	Função Principal	Exigência no Tomate	Deficiência	Excesso
Nitrogenio (N)	Crescimento vegetativo, clorofila, proteínas	2,2–2,4 kg de N por ton. de frutos; maior demanda na fase vegetativa	Folhas amareladas, atrofia foliar	Crescimento excessivo, menos frutos
Fosforo (P)	Raízes, floração e frutificação	Essencial na frutificação; aumentar após 45 dias	Redução de frutos, folhas arroxeadas	Bloqueia absorção de Zn e Fe
Potassio (K)	Qualidade do fruto, resistência, açúcares	Alta demanda na frutificação; influencia sabor, textura e vida útil	Necrose foliar, frutos ruins	Bloqueia Ca e Mg

4.3 Micronutrientes Relevantes

Além dos macronutrientes primários, o tomate responde bem ao monitoramento de micronutrientes secundários — especialmente em sistemas hidropônicos onde toda a nutrição vem da solução.

Micronutriente	Função	Observação
Calcio (Ca)	Estrutura celular, paredes dos frutos	Deficiência causa podridão apical (mancha escura no fundo do fruto)
Magnesio (Mg)	Componente da clorofila, fotossíntese	Deficiência causa clorose interveinal nas folhas; reduzido em pH < 5,5
Enxofre (S)	Síntese de aminoácidos e enzimas	Geralmente suprido junto ao N; folhas jovens amareladas na deficiência

Micronutriente	Funcao	Observacao
Ferro (Fe)	Fotossintese e respiracao	Disponibilidade afetada pelo pH alto (> 6,5)
Manganês (Mn)	Ativacao enzimatica	Manchas necroticas nas folhas na deficiencia
Zinco (Zn)	Sintese de hormonios (auxina)	Folhas pequenas e deformadas na deficiencia
Boro (B)	Frutificacao e qualidade	Frutos deformados, queda de flores na deficiencia; essencial na floracao
Molibdenio (Mo)	Assimilacao de nitrogenio	Disponibilidade reduzida em pH < 5,5 (Yara Portugal)

5. Irrigacao e Fertirrigacao

A irrigacao do tomate varia conforme a fase do ciclo, o sistema de cultivo e as condicoes climaticas. No sistema hidroponico, a irrigacao e combinada com a aplicacao de nutrientes (fertirrigacao), controlada por sensores de umidade e condutividade eletrica (CE) da solucao.

Fonte: Embrapa Hortalias / Irrigaagro / Yara Brasil / Yara Portugal

Sistema / Fase	Frequencia	Volume Medio	Observacao
Solo convencional	2–3x / semana	0,5–1 L/planta/dia	Ajustar conforme chuva e clima (Irrigaagro)
Estufa convencional	Diariamente ou dia sim/nao	1–2,5 L/planta/dia	Monitorar umidade do solo (Yara Brasil)
Semi-hidroponico	2–4x / dia	0,3–0,5 L/ciclo	Substrato em calhas
NFT / Hidroponico	Contínuo / 4–17x/dia	Fluxo lamina	CE 1,2–2,0 mS/cm (IAC/UNICAMP)
Fase de floracao	Aumentar demanda	—	Maior exigencia hidrica
Fase de frutificacao	Manter estavel	—	Evitar variacao brusca

A condutividade eletrica (CE) e um indicador indireto da concentracao total de nutrientes na solucao — valores entre 1,2 e 2,0 mS/cm sao ideais para o tomate. E um parametro complementar que pode ser adicionado ao sistema de sensores do AgroLab.

Atenção: Regar sempre diretamente no solo, nunca nas folhas — evita oidio e requeima. Suspender a irrigacao 2–4 semanas antes da colheita para maximizar materia seca e acucares no fruto. (Irrigaagro / Yara Portugal)

6. Cultivo em Sistema Hidroponico / Semi-Hidroponico

O tomate se adapta muito bem a sistemas hidroponicos, sendo o **semi-hidroponico em calhas com substrato** e o **NFT** os mais utilizados comercialmente. Esses sistemas sao ideais para o AgroLab por permitirem controle preciso de todos os parametros monitorados pelos sensores.

Fonte: Hidrogood / Revista Campo & Negocios / CPT Hidroponia

Sistemas mais utilizados

Semi-hidroponico em calhas (substrato): Plantas em sacos ou calhas elevadas com substrato (fibra de coco, perlita). Sistema fechado — drenado coletado e reutilizado. Mais comum no Brasil.

NFT (Nutrient Film Technique): Lamina fina de solucao nutritiva circula pelas raizes. Alta eficiencia no uso de agua e nutrientes.

DWC (Deep Water Culture): Raizes submersas em solucao nutritiva aerada. Usado em pesquisas e producao indoor.

Substrato em bancadas elevadas: Tecnica semi-hidroponica elevada que reduz incidencia de doencas do solo e facilita o manejo.

Vantagens para o AgroLab

Vantagem	Impacto no Projeto
Controle total dos nutrientes	Facilita simulacao das condicoes do dataset
Ambiente de estufa controlado	Todas as features monitoraveis simultaneamente
Reducao de agrotoxicos	Reforca argumento de sustentabilidade
Produtividade superior ao solo	Demonstra eficiencia da tecnologia aplicada
Possivel cultivo o ano inteiro	Viabiliza experimentos durante a IC
Economia de agua	20–25% a menos que cultivo ao ar livre (IAC/UNICAMP)

O que muda no sistema hidroponico — comparacao detalhada

Aspecto	Solo Convencional	Sistema Hidroponico
Suporte das raizes	Solo com materia organica	Substrato inerte (perlita, fibra de coco) ou sem substrato (NFT)
Fornecimento nutrientes	Adubacao lenta (pH e biologia do solo)	Solucao nutritiva direta, ajustada por fase
pH controlado	pH do solo (calcario)	pH da solucao (acidos/bases) — monitorado diariamente
Frequencia irrigacao	A cada 1–3 dias	Multiplas vezes ao dia (4–17x em NFT)
Risco doencas solo	Maior (fungos, nematoides)	Menor; risco de patogenos na solucao exige higiene
Controle do ambiente	Parcial	Total: temperatura, luz, umidade, CE, pH

7. Principais Riscos e Condições Adversas

O tomate é uma das culturas mais sensíveis a pragas e doenças. O monitoramento contínuo das features do AgroLab permite antecipar e responder a estas situações — justificando a ação **Proteger** no modelo.

Risco	Feature Relacionada	Condição Disparadora	Ação
Mildio / fungos	Umidade + Temperatura	UR > 85% + Temp 21–28°C	Proteger
Podridão de raiz	Umidade do solo	Solo encharcado	Reduzir irrigação
Estresse hídrico	Umidade do solo	Solo seco a 2 cm	Irigar
Geadas	Temperatura	Temp < 10°C	Proteger (cobertura)
Calor excessivo	Temperatura	Temp > 38°C	Proteger (ventilação)
Podridão apical	Calcio + Umidade	Deficiência de Ca + irrigação irregular	Corrigir nutrição
Deficiência nutricional	N, P, K	Abaixo do limiar mínimo	Corrigir nutrição
Solo ácido / alcalino	pH	pH < 5,5 ou > 6,8	Corrigir pH
Fotossíntese limitada	Luminosidade	< 6h luz direta por dia	Proteger / ajustar luz
Frutos rachados	Umidade do solo	Irrigação irregular	Estabilizar irrigação

8. Relação das Features com as Ações do Modelo

A tabela abaixo resume como cada sensor monitorado pelo AgroLab se relaciona diretamente com as classes de saída do modelo de Machine Learning.

Feature (Sensor)	Relevância no Tomate	Ação Principal Acionada
Nitrogênio (N)	Crescimento vegetativo e clorofila	Corrigir nutrição
Fósforo (P)	Floração, frutificação e raízes	Corrigir nutrição
Potássio (K)	Qualidade do fruto e resistência	Corrigir nutrição
pH do Solo	Disponibilidade de todos os nutrientes	Corrigir pH
Umidade do Solo	Transporte de nutrientes às raízes	Irigar / Reduzir irrigação
Temperatura do Ar	Ciclo, fases e reações enzimáticas	Proteger
Luminosidade	Fotossíntese e qualidade do fruto	Proteger / ajustar luz

9. Resumo para Machine Learning

Todos os parametros coletados e verificados ao longo desta ficha tecnica, organizados para uso direto em pipelines de Machine Learning.

Tipo	Variavel (Feature)	Valor / Faixa	Descricao
NUMERICO	temperatura_dia_min	21 °C	Temperatura minima diurna otima
NUMERICO	temperatura_dia_max	28 °C	Temperatura maxima diurna otima
NUMERICO	temperatura_noite_min	15 °C	Temperatura minima noturna otima
NUMERICO	temperatura_noite_max	20 °C	Temperatura maxima noturna otima
NUMERICO	temperatura_dano_min	10 °C	Abaixo = dano tecidual
NUMERICO	temperatura_dano_max	38 °C	Acima = dano tecidual / perda licopeno
NUMERICO	temperatura_germ_min	15 °C	Germinacao — temperatura minima
NUMERICO	temperatura_germ_max	25 °C	Germinacao — temperatura maxima
NUMERICO	ph_solo_min	6.0	pH solo convencional — minimo
NUMERICO	ph_solo_max	6.5	pH solo convencional — maximo
NUMERICO	ph_hidro_min	5.5	pH solucao hidroponica — minimo
NUMERICO	ph_hidro_max	6.5	pH solucao hidroponica — maximo
NUMERICO	umidade_ar_min	60 %	UR minima — estufa / campo
NUMERICO	umidade_ar_max	80 %	UR maxima — estufa / campo
NUMERICO	umidade_hidro_dia	75 %	UR hidroponico — periodo diurno
NUMERICO	umidade_hidro_noite	85 %	UR hidroponico — periodo noturno
NUMERICO	agua_dia_campo_min	0.5 L/planta	Consumo hidrico minimo (campo)
NUMERICO	agua_dia_estufa_max	2.5 L/planta	Consumo hidrico maximo (estufa)
NUMERICO	freq_irrig_campo	1–3 dias	Intervalo de irrigacao no campo
NUMERICO	freq_irrig_hidro	4–17x / dia	Frequencia em NFT contiuo
NUMERICO	luz_solar_min_horas	6 h / dia	Luz solar direta minima
BOOLEANO	fotoperiodo_sensivel	Nao	Planta de dia neutro
NUMERICO	n_por_ton_fruto_min	2.2 kg N/t	Nitrogenio por tonelada — minimo

Tipo	Variavel (Feature)	Valor / Faixa	Descricao
NUMERICO	n_por_ton_fruto_max	2.4 kg N/t	Nitrogenio por tonelada — maximo
NUMERICO	ciclo_transplante_min	90 dias	Dias do transplante a colheita
NUMERICO	ciclo_transplante_max	100 dias	Dias do transplante a colheita
NUMERICO	ciclo_germinacao_min	110 dias	Dias da germinacao a colheita
NUMERICO	ciclo_germinacao_max	120 dias	Dias da germinacao a colheita
NUMERICO	suspensao_irrigacao_dias	14–28 dias	Dias sem rega antes da colheita
CATEGORICO	sistema_cultivo	campo/estufa/hidro	Tipo de sistema de producao
CATEGORICO	tipo_cultivar	determinada/indetermin	Habito de crescimento
CATEGORICO	npk_fase_vegetativa	Alto N + Ca + Mg	Foco nutricional fase inicial
CATEGORICO	npk_fase_frutificacao	Alto K + P + Ca	Foco nutricional fase produtiva
CATEGORICO	metodo_irrigacao	gotejamento	Sispit — recomendacao Embrapa

Variaveis-Alvo Sugeridas (outputs para predicao)

Variavel-Alvo	Tipo	Descricao
produtividade_kg_ha	NUMERICO	Producao total em kg por hectare
qualidade_fruto	NUMERICO	Score de qualidade 1–10 (sabor, cor, firmeza)
dias_ate_colheita	NUMERICO	Dias ate o inicio da primeira colheita
incidencia_doenca	BINARIO 0/1	Ocorrencia de doenca ou praga no ciclo
teor_acucar_brix	NUMERICO	Grau Brix do fruto na colheita
frutos_com_rachadura	BINARIO 0/1	Ocorrencia de rachamento por irrigacao irregular

Fontes consultadas: Embrapa Hortalicas · Yara Brasil / Yara Portugal · Agrolink · Stoller Brasil · ICL Growing Solutions · Hidrogood · Agronegocio AZ · CPT Hidroponia · Revista Campo & Negocios · IAC/UNICAMP · CicloVivo · Nutricao de Safras · BASF Agriculture · IAGRO / ABCSEM · Vittia · Irrigaagro

IC – AgroLab | Ficha Tecnica: Cultura do Tomate | Documento de referencia para dataset e modelo ML | Sensores: N · P · K · pH · Umidade · Temperatura · Luminosidade